## Solución de la pregunta 23

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · PRODUCTOS NOTABLES EN CONTEXTO

Un marco cuadrado de lado $(x+4)$ cm tiene un hueco cuadrado de lado $x$ cm. ¿Cuál es el área del marco (sin el hueco)?

**A)** $16\ \text{cm}^2$

**B)** $(8x+16)\ \text{cm}^2$

**C)** $(4x+16)\ \text{cm}^2$

**D)** $(x^2+8x+16)\ \text{cm}^2$

**Respuesta correcta: B**

### PASO A PASO

**1 Plantea**

Área del marco $=$ área grande $-$ área del hueco $=(x+4)^2-x^2$.

**2 Desarrolla**

$x^2+8x+16-x^2$.

**3 Reduce**

$8x+16$.

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Calcula $(x+4)^2$ como $x^2+16$ y resta $x^2$.

**C)** Usa ab en vez de 2ab en el cuadrado.

**D)** Calcula el área del cuadrado grande sin restar el hueco.

**Idea clave.** Área de una región con hueco = área exterior − área interior.